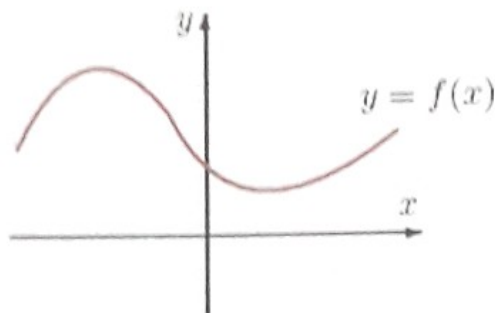


Continuidad

Una función se dice que es continua en un punto, si el valor que toma la función en el punto coincide con el límite en dicho punto.

Sea $M_0(x_0, y_0)$; un punto que pertenece al dominio de la función. Se dice que la función $Z = f(x, y)$ es continua en el punto $M_0(x_0, y_0)$ si se cumple:

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$ osea que es lo mismo que para una variable.



Si hicieramos el mismo análisis que para una variable, tenemos:

a) Si aplicamos un corrimiento en x y luego en y tenemos, para un punto cualquiera:

$$x = x_0 + \Delta x$$

$$y = y_0 + \Delta y$$

La ecuación (1) se transforma:

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0)$$

Paso todo a un solo miembro:

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0$$

Siendo toda la expresión entre corchetes lo que llamamos incremento total ΔZ de la función Z ; por lo que podemos poner:

$$\lim_{\Delta Z \rightarrow 0} \Delta Z = 0 \quad (2) \text{ Incremento Total } \Delta Z$$

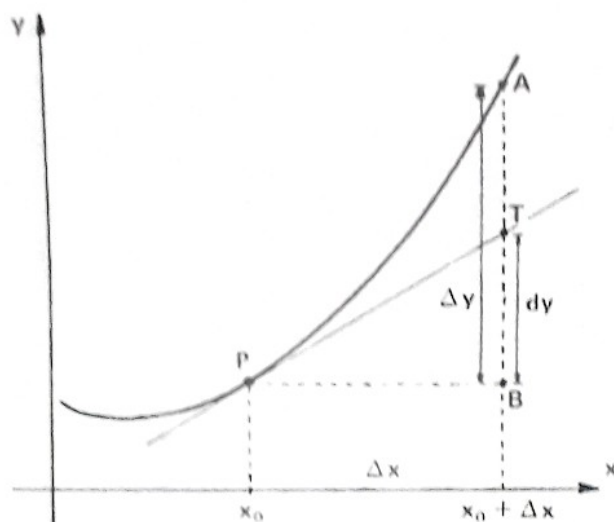
Una función continua en cada punto de cierto dominio, se dice que es continua en este dominio si se cumple (2). Si la condición no se cumple en cierto punto $N(x_0, y_0)$ este se llama punto de Discontinuidad de la función $Z = f(x, y)$.



Incremento Total y Diferencial Total

Se acuerdan de Análisis I, que incrementábamos una variable (x)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$



$$f(x + \Delta x, y) = f(x + \Delta x)$$

Δy : hasta la función

$$f(x, y) = f(x)$$

dy : hasta la tg

Ahora incrementemos x e y , y voy a considerar que la función tiene derivadas parciales continuas.

Tenemos una función:

$$Z = f(x, y)$$

Por definición de incremento total (ya lo vimos cuando estudiamos continuidad); o sea que incrementamos x e y :

$\Delta Z = f(x + \Delta x; y + \Delta y) - f(x, y)$; si a esta expresión le sumo y le resto $f(x, y + \Delta y)$ al segundo miembro esta expresión no cambia:



$$\Delta Z = f(x + \Delta x; y + \Delta y) - f(x, y) + f(x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)$$

lo ponemos ahora de otra manera:

$$(A) \Delta Z = [f(x + \Delta x; y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)] + [f(x, y + \Delta y) - f(x, y)]$$

(1)

(2)

Ahora si analizamos 2 y recordamos los incrementos parciales:

$\Delta_y Z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$ cuando $x = cte$, y la incrementamos en Δy .

Incremento Parcial y Total de la función

Veremos el incremento total $\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y)$

ahora veremos por qué si incrementamos Δx y el otro lo mantenemos cte. o sea por qué existe un incremento parcial de z con respecto a una variable

$$\Delta_x z = f(x+\Delta x, y) - f(x, y)$$

Análogamente si x cte y le damos un incremento Δy

$$\Delta_y z = f(x, y+\Delta y) - f(x, y)$$

$$\text{observamos que } \Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$$

↓
incremento total $\neq$ incremento parcial + Incremento parcial
con respecto a x con resp. a y .

ej ~~función~~ $f(x, y) = z = x \cdot y$

$$\Delta_x z = (x+\Delta x) \cdot y - x \cdot y = \cancel{x \cdot y} + \Delta x \cdot y - \cancel{x \cdot y} = y \cdot \Delta x$$

$$\Delta_y z = x \cdot (y+\Delta y) - x \cdot y = \cancel{x \cdot y} + x \cdot \Delta y - \cancel{x \cdot y} = x \cdot \Delta y$$

$$\Delta z = (x+\Delta x)(y+\Delta y) - x \cdot y = \cancel{x \cdot y} + x \cdot \Delta y + y \cdot \Delta x + \Delta x \cdot \Delta y - \cancel{x \cdot y}$$

$$\Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$$

verif
error

supongamos

$$x=1$$

$$y=2$$

$$\Delta x = 0,2$$

$$\Delta y = 0,3$$

$$\Delta_x z = 2 \cdot 0,2 = 0,4$$

$$\Delta_y z = 1 \cdot 0,3 = 0,3$$

$$\Delta z = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,3 = 0,76$$

$$\Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$$

$$0,76 \neq 0,4 + 0,3 = 0,7$$

ASI como calcular por 2 variables se puede calcular por 3 o mas variables.